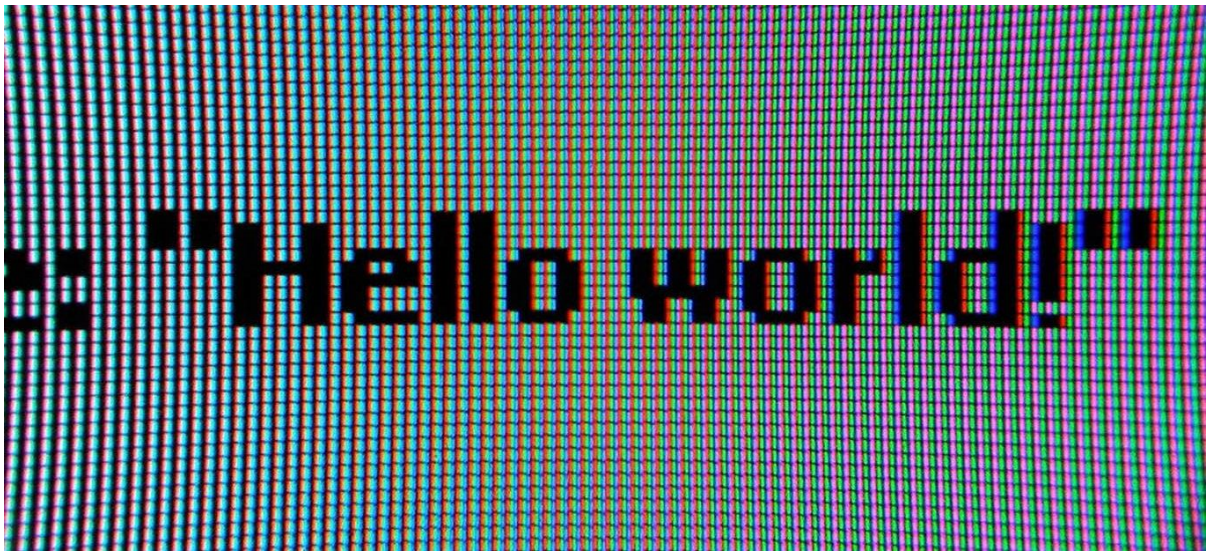
Aprende sobre programación - Proyecto personal

Hecho por: Xiangle Huang

Home

Descubre lo esencial sobre la programación



Descubre más

Descubre lo esencial sobre la programación

La programación en general está más integrada en nuestra vida cotidiana más de lo que tal vez podrías haber pensado. Desde que enciendes tu ordenador para realizar deberes en una aplicación o simplemente el hecho de que enciendas tu teléfono móvil y puedas ver una bonita interfaz, estás iniciando largas líneas de código que dan lugar a esas pantallas interactivas que ves. Las líneas de código que escriben los desarrolladores no son más que instrucciones a la computadora diciéndoles qué hacer.

Lenguajes de programación

Un lenguaje de programación es un lenguaje que los ordenadores pueden entender. Al igual que estás leyendo este texto en español y estás entendiendo todo lo que he escrito un ordenador también tiene diferentes lenguajes que él puede entender.

Cada lenguaje de programación tiene ciertas reglas y tienes que seguirlas para escribir código que sea correcto y que el ordenador lo pueda entender de manera adecuada. Cada lenguaje tiene ciertas reglas diferentes a otras, por eso verás que algunos lenguajes de programación no se parecen entre sí la forma en que se escribe.

A continuación, verás en dos ejemplos de cómo se escribe código para que aparezca una frase icónica en el mundo de la programación:

En este ejemplo está escrito en Python que es un lenguaje de programación muy popular hoy en día que se utiliza en campos como la IA (Inteligencia Artificial) que seguramente habrás oído hablar:

print("Hola, Mundo!")

Pero si escribimos esta misma línea de código en JavaScript que es otro lenguaje de programación muy popular utilizado para páginas webs no saldrá la frase "Hola, Mundo!" sino que nos dará un error ya que no sigue las reglas de este otro lenguaje. En JavaScript se haría de esta manera:

console.log("Hola, Mundo!");

Algunos otros lenguajes de programación que se utilizan son TypeScript, Java, C, C#, C++, PHP, Go, Swift, SQL, and R. Existen una amplia cantidad de lenguajes de programación que pueden ser cientos o miles incluso y se utilizan para diferentes propósitos.

Números binarios

La programación está directamente relacionada con los números binarios. Te puede sonar el concepto de que los ordenadores y todos los dispositivos en el interior está todo compuesto por solamente 1 y 0 lo que es correcto, pero los desarrolladores no escriben estos 1 y 0 directamente ya que sería demasiado largo y complicado lo que dificultaría el desarrollo. En cambio, los desarrolladores escriben en lenguajes de programación de alto nivel con palabras claves que los humanos podemos entender con más facilidad. El código que escriben los desarrolladores los ordenadores no lo entienden, sino que hay un proceso detrás cuando inicias el programa que transforma este código de alto nivel a números binarios que el ordenador puede entender.

Este proceso de transformación a números binarios se denomina compilación.

Según la RAE (Real Academia Española) un compilador se denomina:

Programa que transforma el lenguaje informático empleado por el usuario en el lenguaje del ordenador

Hay lenguajes de programación que se clasifican como compilador y otros interpretadores debido a la forma que transforman el código del lenguaje a código de ordenador.

Aplicaciones reales de la programación

La programación tiene aplicaciones en muchas diferentes industrias. Esto te permite utilizar tus conocimientos virtualmente para cualquier tipo de industria que estés interesado. Desde la agricultura hasta el desarrollo de videojuegos pasando por la ingeniería, la física, la biología, la educación etc. Las posibilidades son infinitas con habilidades de programación.

Desarrollo web Front-End - *Subtítulo

Las partes visuales e interactivas de una página web que ves son desarrolladas por programadores Front-End.

Esta página web que estás viendo ha sido desarrollado gracias a habilidades de programación que he aprendido a lo largo de mi proyecto personal. Las publicaciones, imágenes, formularios, textos, etc. Lucen de esa forma y funcionan de esa manera porque he decidido hacerlo así y tú también lo puedes hacer aprendiendo programación.

La página web está compuesta la mayoría de ellos de por HTML, CSS y JavaScript. El primero de todos sirve para darle la estructura que deseas en la página. EL segundo sirve para darle la estética que buscas y el último sirve para darle las funcionalidades y hacer la página más interactiva.

Desarrollo web Back-End *

Los desarrolladores web Back-End tienen la funcionalidad de desarrollar los servidores y base de datos que funcionan en un segundo plano para que aplicaciones webs más complejas puedan funcionar correctamente.

Sus funciones van desde estructurar de forma ordenada todos los datos que recibe la página web, cómo enviar la información correctamente, cómo manejar los datos recibidos y en general todo lo que no veas en pantalla pero que son fundamentales para que puedas hacer uso de muchas de las funciones de la web.

Un ejemplo claro de esto es cuando accedes a tus cuentas de redes sociales y le escribes un mensaje a tu amigo/a o le das me gusta a un comentario esto se guarda en la base de datos y al acceder más tarde a tu cuenta en la página web puedes ver que esos cambios que realizaste se han guardado.

Desarrollo de videojuegos *

Seguramente hayas jugado videojuegos y disfrutado de un agradable momento de diversión y a veces de frustración también. Pero te has preguntado alguna vez, ¿cómo realmente se crea un videojuego? o ¿si has deseado alguna vez crear tu propio videojuego?

Programadores de videojuegos dan realidad a sus increíbles ideas a través de un largo proceso de desarrollo que incluye el diseño de este, un plan de ejecución, implementación de las funciones dentro de este, crear los personajes, obstáculos, fondo, música, animaciones, efectos de sonido, mapa y en definitiva muchos otros apartados que seguramente no te habrás puesto a pensar cuando jugabas un juego lo complicado que puede llegar a ser.

Física *

Dentro de la física la programación también puede desempeñar un papel importante como había dicho antes sobre la versatilidad de este. Los científicos necesitan realizar experimentos para comprobar sus teorías y estos son ideales para realizarlo dentro de un programa donde pueda simular escenarios que en la realidad serían difíciles de replicar.

Los lenguajes de programación que se utilizan con frecuencia para simulaciones de física incluyen algunos como C, Java, Python, MATLAB y JavaScript.

Medicina *

Te sorprenderá, pero incluso dentro de la medicina la programación puede tener un gran impacto. En la medicina moderna, existen desarrolladores especializas en escribir código para que funcionen las maquinarias que se utilizan dentro de un hospital, por ejemplo. Todos tus registros de datos están también guardados dentro de sistemas especializados creados por desarrolladores que en otras circunstancias sería imposible de guardar en papel.

Inteligencia artificial *

Durante recientes años seguramente habrás oído hablar de inteligencia artificial y modelos de lenguaje de inteligencia artificial como lo podría ser ChatGPT desarrollado por OpenAI.

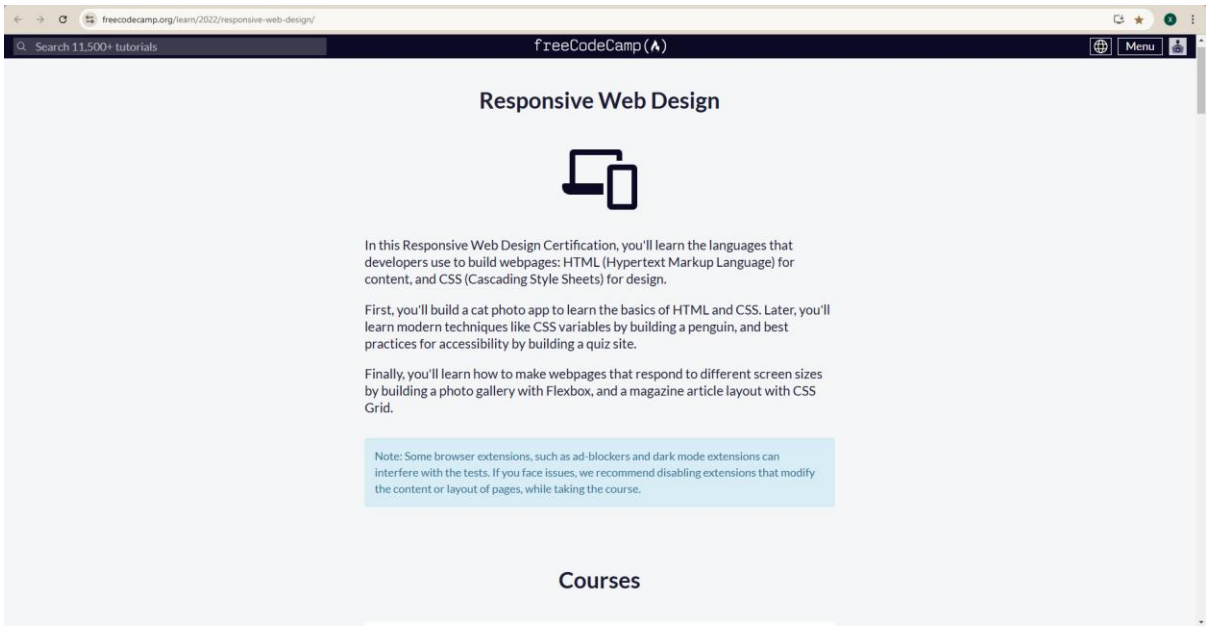
Estos modelos están directamente relacionados con la programación. Estos modelos son

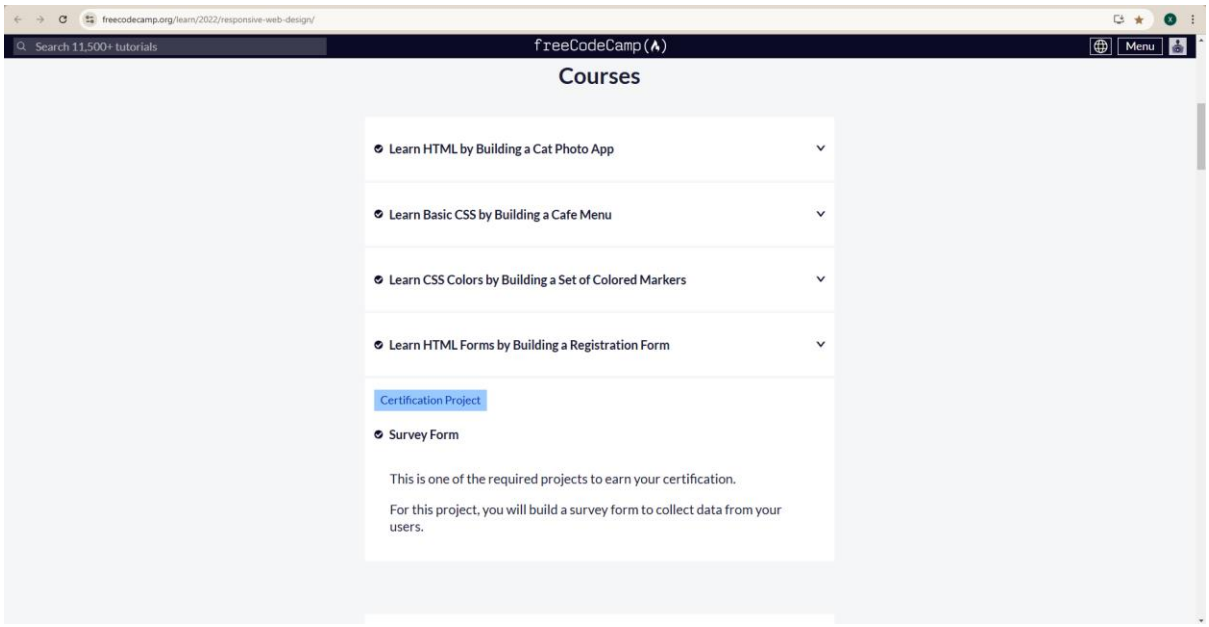
Desarrollo de esta web

*

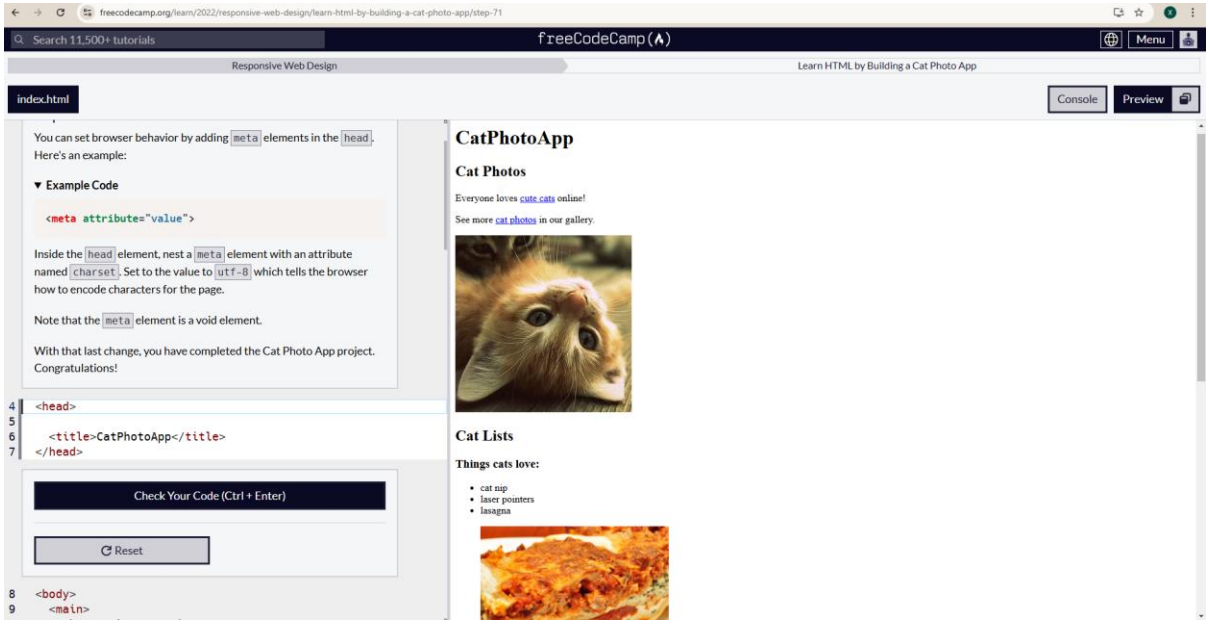
Proyectos

Durante el proyecto personal he desarrollado varios proyectos en mi tiempo libre en un curso online diseñado por freeCodeCamp donde te guía a través de instrucciones sobre como ir desarrollando diferentes páginas webs. Desde una encuesta hasta un lindo pingüino animado. El curso tiene todo lo esencial para que comiences en el mundo del desarrollo web incluyendo un certificado por la misma página web.

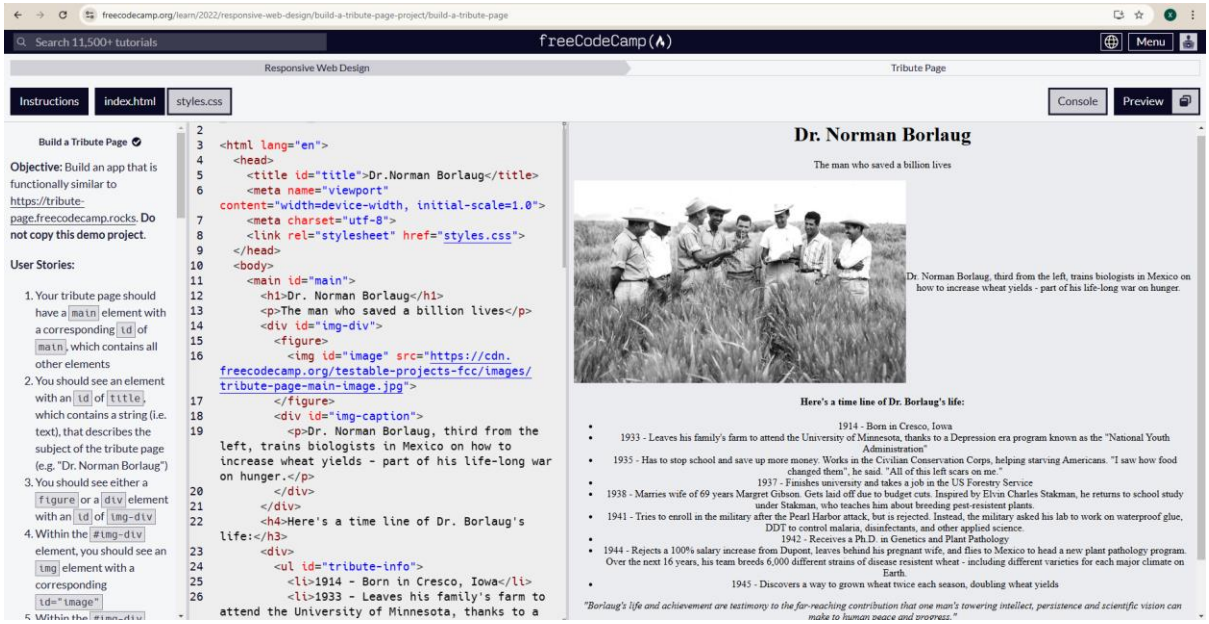




Página web principal donde se encuentra proyectos guiados por pasos y algunos ejercicios donde serás libre de diseñar la página web siguiendo unas reglas propuestas.

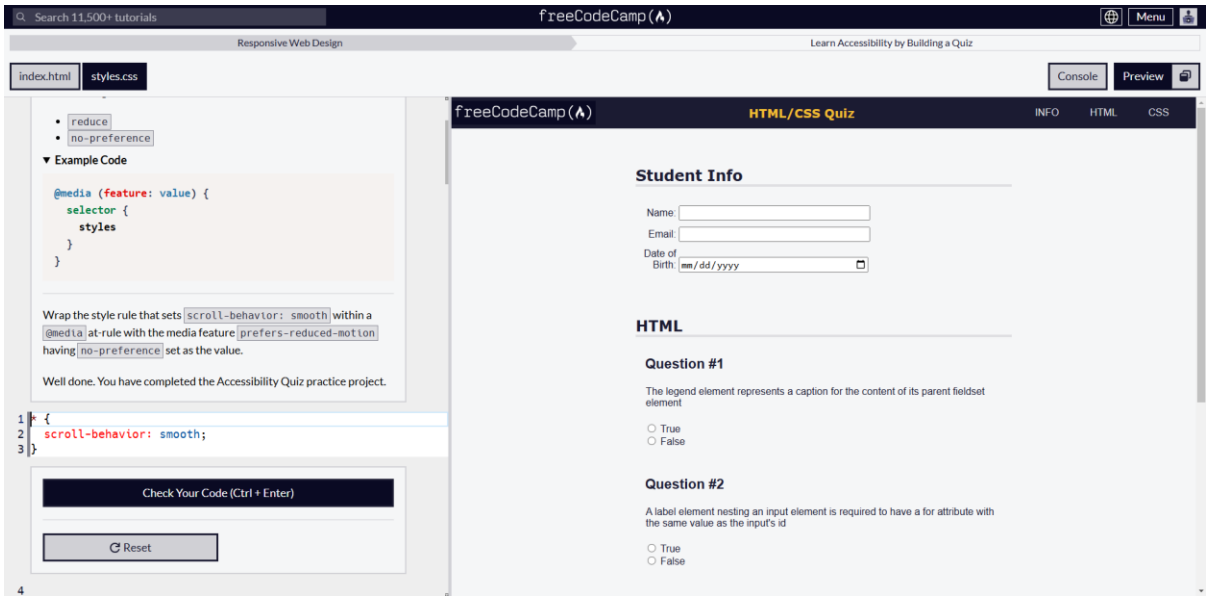


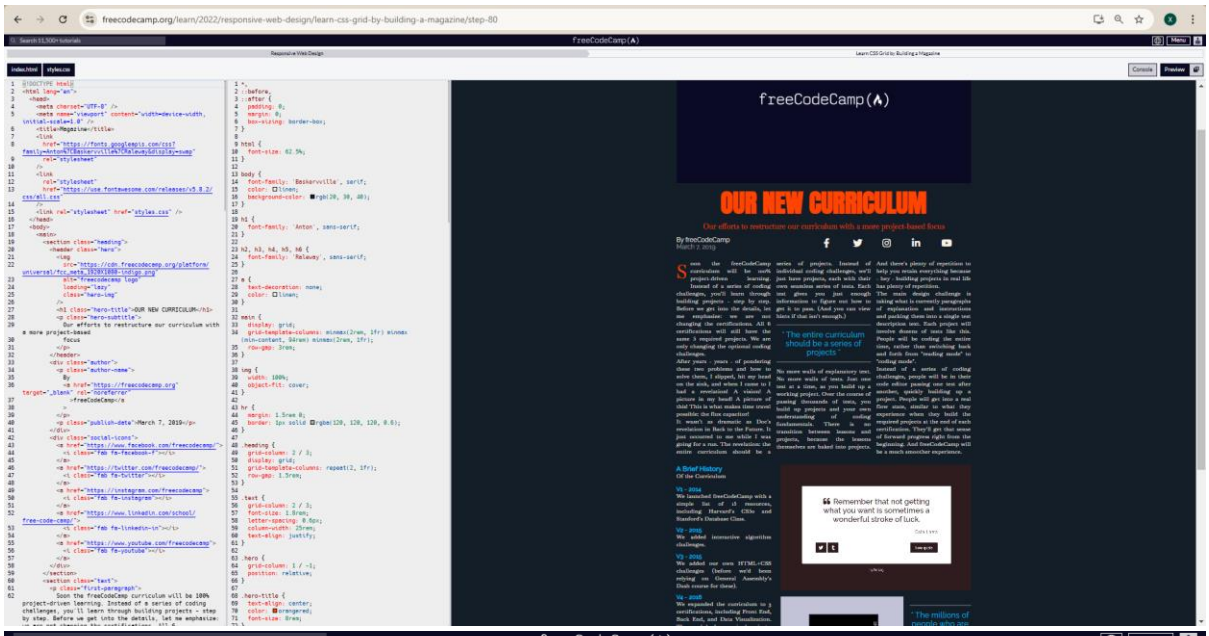
Primer proyecto propuesto por la web.

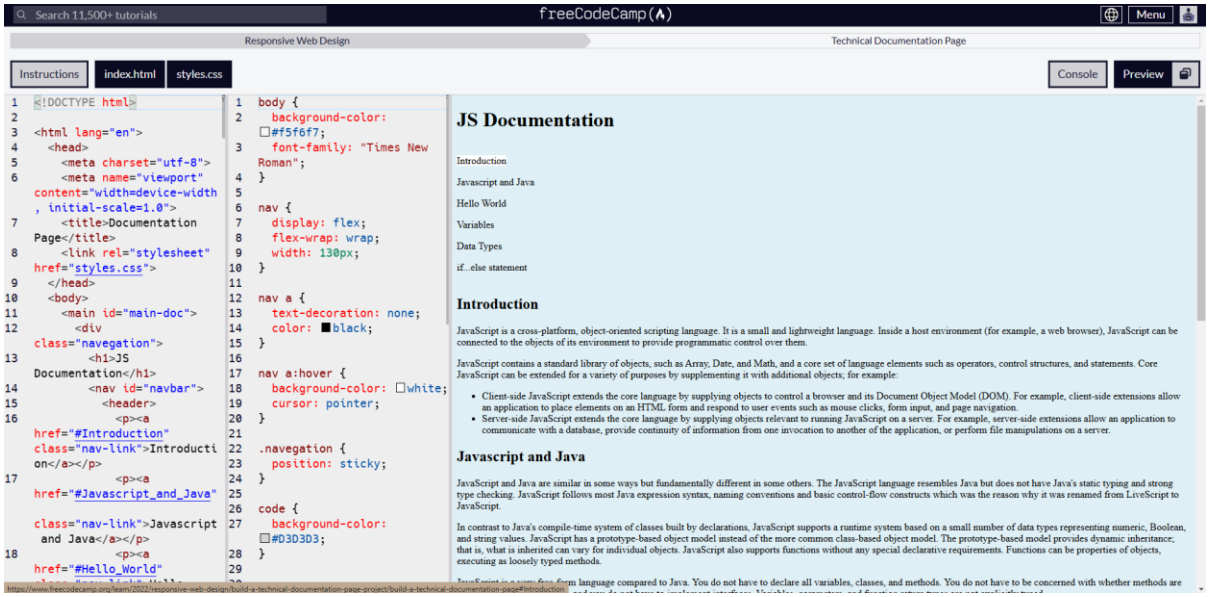


Ejemplo de página web creado por mí mismo.

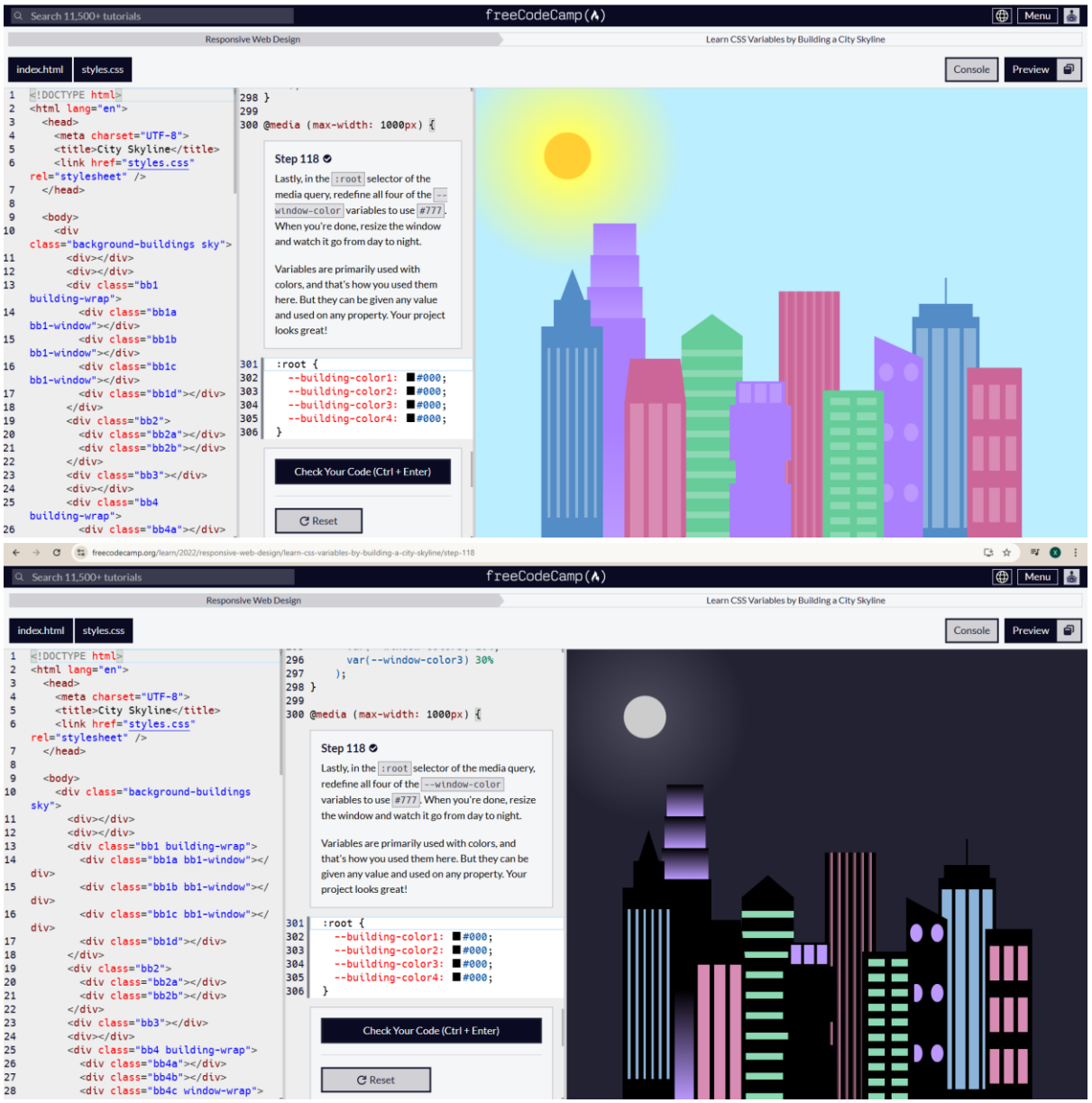
A continuación, aparece algunos otros proyectos donde podrás realizar durante el curso.

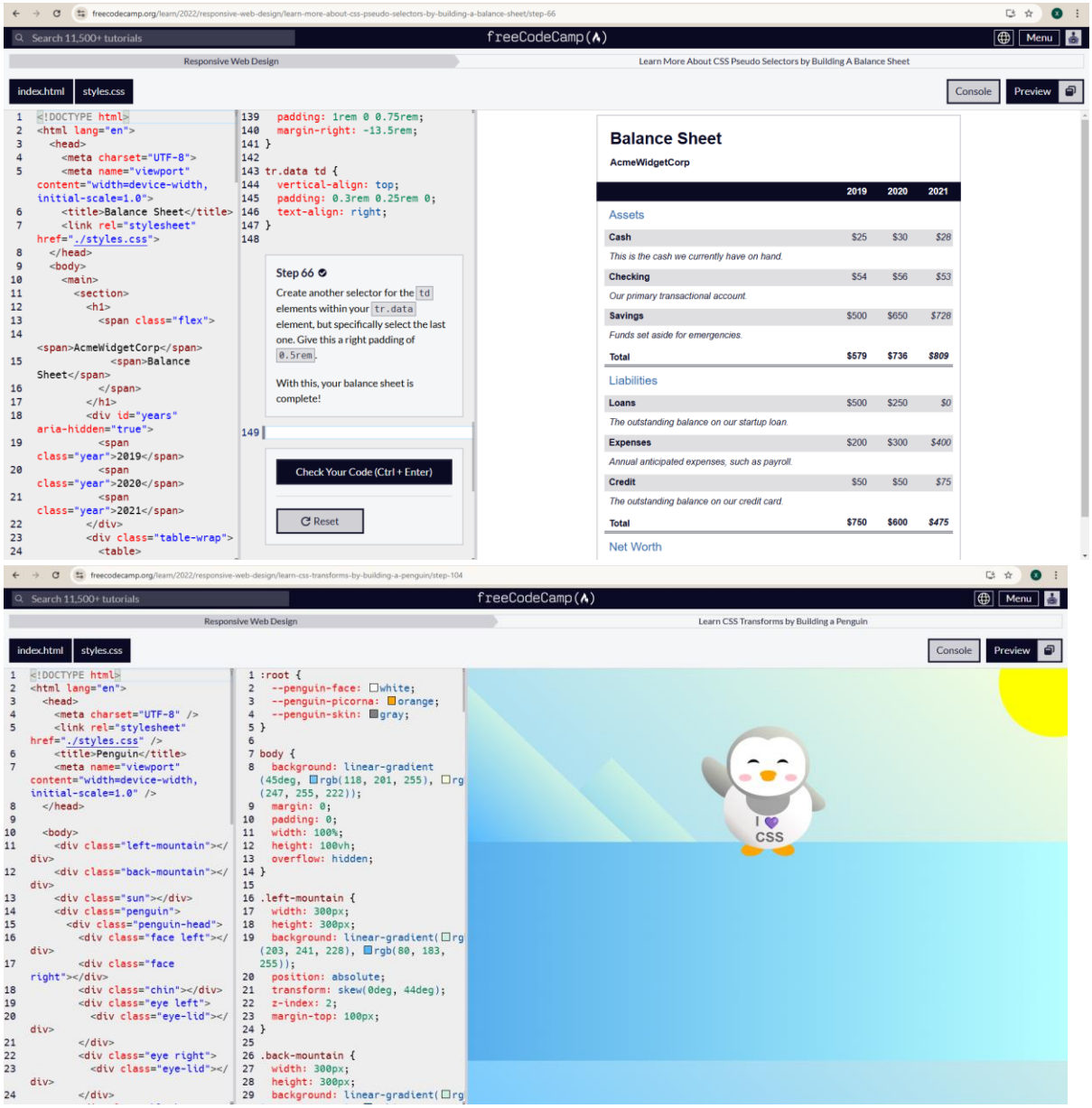

Search 11,500+ tutorials
freeCodeCamp
Menu
Responsive Web Design
Learn Accessibility by Building a Quiz
index.html
styles.css
Console
Preview
reduce
no-preference
Example Code
@media (feature: value) {
selector {
styles
}
}
Wrap the style rule that sets scroll-behavior: smooth within a @media at-rule with the media feature prefers-reduced-motion having no-preference set as the value.
Well done. You have completed the Accessibility Quiz practice project.
* {
scroll-behavior: smooth;
}
Check Your Code (Ctrl + Enter)
Reset
freeCodeCamp
HTML/CSS Quiz
INFO
HTML
CSS
Student Info
Name:
Email:
Date of Birth:
mm/dd/yyyy
HTML
Question #1
The legend element represents a caption for the content of its parent fieldset element
True
False
Question #2
A label element nesting an input element is required to have a for attribute with the same value as the input's id
True
False


freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/learn-css-grid-by-building-a-magazine/step-80
freeCodeCamp
OUR NEW CURRICULUM
Our efforts to restructure our curriculum with a more project-based focus


Search 11,500+ tutorials
freeCodeCamp
Menu
Responsive Web Design
Technical Documentation Page
Instructions
index.html
styles.css
Console
Preview
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Documentation Page</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<main id="main-doc">

<h1>JS Documentation</h1>
<nav id="navbar">
<header>
Introduction
Javascript and Java
<a href="#Hello_World"
body {
background-color: #f5f6f7;
font-family: "Times New Roman";
}
nav {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
width: 130px;
}
nav a {
text-decoration: none;
color: black;
}
nav a:hover {
background-color: white;
cursor: pointer;
}
.navegation {
position: sticky;
}
code {
background-color: #D3D3D3;
}
JS Documentation
Introduction
Javascript and Java
Hello World
Variables
Data Types
if...else statement
Introduction
JavaScript is a cross-platform, object-oriented scripting language. It is a small and lightweight language. Inside a host environment (for example, a web browser), JavaScript can be connected to the objects of its environment to provide programmatic control over them.
JavaScript contains a standard library of objects, such as Array, Date, and Math, and a core set of language elements such as operators, control structures, and statements. Core JavaScript can be extended for a variety of purposes by supplementing it with additional objects; for example:
Client-side JavaScript extends the core language by supplying objects to control a browser and its Document Object Model (DOM). For example, client-side extensions allow an application to place elements on an HTML form and respond to user events such as mouse clicks, form input, and page navigation.
Server-side JavaScript extends the core language by supplying objects relevant to running JavaScript on a server. For example, server-side extensions allow an application to communicate with a database, provide continuity of information from one invocation to another of the application, or perform file manipulations on a server.
Javascript and Java
JavaScript and Java are similar in some ways but fundamentally different in some others. The JavaScript language resembles Java but does not have Java's static typing and strong type checking. JavaScript follows most Java expression syntax, naming conventions and basic control-flow constructs which was the reason why it was renamed from LiveScript to JavaScript.
In contrast to Java's compile-time system of classes built by declarations, JavaScript supports a runtime system based on a small number of data types representing numeric, Boolean, and string values. JavaScript has a prototype-based object model instead of the more common class-based object model. The prototype-based model provides dynamic inheritance; that is, what is inherited can vary for individual objects. JavaScript also supports functions without any special declarative requirements. Functions can be properties of objects, executing as loosely typed methods.


Search 11,500+ tutorials
freeCodeCamp
Menu
Responsive Web Design
Learn CSS Variables by Building a City Skyline
index.html
styles.css
Console
Preview
Step 118
Lastly, in the :root selector of the media query, redefine all four of the --window-color variables to use #777. When you're done, resize the window and watch it go from day to night.
Variables are primarily used with colors, and that's how you used them here. But they can be given any value and used on any property. Your project looks great!
Check Your Code (Ctrl + Enter)
Reset
freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/learn-css-variables-by-building-a-city-skyline/step-118



Empieza a aprender

El futuro está en tus manos y puedes empezar a aprender más acerca de la programación por tu propia cuenta con la infinidad de tutoriales, videos, cursos, webs que están disponibles en internet. Algunos de los recursos que he utilizado anteriormente para aprender sobre la programación incluye cursos introductorios diseñados por la prestigiosa Universidad de Harvard que son totalmente gratuitos y abiertos para todo el mundo que esté interesado o un curso específico de un lenguaje de programación (JavaScript) donde pude aprender sobre los principios básicos de los códigos que se escriben en este lenguaje.

¡Descúbrelo por ti mismo!

https://www.youtube.com/watch?v=BretE8c90TU



Curso de introducción a la programación “CS50x” realizado por el profesor David J. Malan.

https://www.edx.org/cs50

Web donde encontrarás todos los diferentes cursos de CS50 realizados por la Universidad de Harvard.

https://www.youtube.com/watch?v=Zi-Q0t4gMC8



Curso de JavaScript para principiantes.

Como podrás haber notado la mayoría de los recursos está en inglés ya que en español los recursos que hay son más limitados o no de la misma calidad que en inglés y es preferible cuando se trata de programación utilizar recursos en inglés. Un ejemplo de esto es que todas las páginas de documentación sobre los diferentes lenguajes de programación sus páginas webs están casi siempre en inglés. Esto no quiere decir que no haya contenido de calidad en español, sino que puede ser algo más difícil de encontrar.

Algunas otras aplicaciones y recursos útiles que puedes mirar:

https://stackoverflow.com/ - Página donde los desarrolladores aprenden, comparten y construyen sus carreras.

https://github.com/ - Página web donde puedes crear y enviar software en una única plataforma colaborativa.

https://www.freecodecamp.org/ - Página web sin ánimo de lucro diseñado para la enseñanza interactiva y accesible para todo el mundo. Incluye también un canal de YouTube con muchos videos útiles.

https://code.visualstudio.com/ - Popular editor de código que puedes instalar para crear programas.

¡Ponte a prueba!

Rellena este formulario para comprobar lo que has aprendido.

*Formulario

Bibliografía:

THE WEBSITE ARCHITECT. *How to Properly Layout A Website (For Beginners)* [video]. *YouTube*. 8 de abril de 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3C_22eBWpjg

NAVONE, Estefania Cassingena. What is Programming? A Handbook for Beginners. *freeCodeCamp.org* [en línea]. 12 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.freecodecamp.org/news/what-is-programming-tutorial-for-beginners/

Responsive Web Design. *freeCodeCamp* [en línea]. 2022. Disponible en: https://www.freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/

CS50x 2025. *CS50: Computer Science Courses and Programs from Harvard | edX* [en línea]. [2025]. Disponible en: https://cs50.harvard.edu/x/2025/